



Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes.

Gestión de la Innovación

Ensayo Parcial 2

Fecha de entrega: 21 de Abril de 2026

Dr. Jorge Abdon Rosas Murillo

Vázquez Reyes Álvaro Román | 1299755

Tijuana, Baja California, 21 de Abril de 2026

Aplicaciones basadas en LLMs y agentes inteligentes

Para dar apertura a este ensayo quisiera abrir con la pregunta sobre ¿Qué es realmente una herramienta? A lo largo de la historia, el ser humano ha creado objetos para facilitar su vida y ampliar sus capacidades. Desde cosas simples como un martillo, que nos ayuda a aplicar más fuerza, hasta inventos más complejos como la imprenta, que permitió preservar y compartir conocimiento. Todas estas herramientas tienen algo en común y es que fueron diseñadas para ayudarnos a hacer mejor lo que ya podíamos hacer por nosotros mismos.

Sin embargo, en la actualidad estamos frente a un tipo de herramienta completamente diferente. Ya no se trata solo de ayudarnos a hacer más esfuerzo físico o guardar información, sino de algo mucho más complejo, herramientas que nos apoyan en procesos mentales como escribir, analizar información e incluso tomar decisiones. Aquí es donde entra la Inteligencia Artificial moderna, para ser más específicos, los llamados Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), los cuales han pasado en muy poco tiempo de ser algo experimental a convertirse en una parte clave del software que usamos cotidianamente.

Este fue un gran cambio, ya que durante muchos años la programación se basó en reglas muy claras y estrictas: si pasa algo, entonces el sistema responde de cierta forma. Todo estaba definido paso a paso pero todo eso cambió con los LLMs generando un nuevo enfoque. En lugar de decirle exactamente qué hacer en cada caso, ahora se entrena a los sistemas para que puedan entender el contexto, interpretar lo que se les pide y generar respuestas más flexibles. De cierto modo ya no sólo ejecutan instrucciones, sino que “interpretan” información.

A partir de esto surgen también los agentes inteligentes, que van un paso más allá ya que no solo responden a una solicitud, sino que pueden tomar decisiones, encadenar acciones e interactuar con diferentes herramientas para cumplir un objetivo. Esto marca una transición

importante ya que el software deja de ser algo completamente pasivo y empieza a comportarse más como un asistente o incluso un colaborador.

Todo esto nos plantea nuevas preguntas. ¿Hasta qué punto estas herramientas siguen siendo solo eso, herramientas? ¿En qué momento empiezan a convertirse en algo más cercano a un colaborador en nuestras tareas? Y sobre todo, ¿cómo está cambiando esto la forma en la que desarrollamos software?

El objetivo de este ensayo es analizar el estado actual de los Modelos de Lenguaje de Gran Escala y los agentes inteligentes, explorando cómo funcionan, cómo se están utilizando hoy en día y cuáles son sus principales limitaciones. Además, se busca reflexionar sobre el futuro de estas tecnologías y el impacto que pueden tener en la manera en la que interactuamos con el software en un contexto donde la línea entre herramienta y colaborador es cada vez menos clara.

Para poder entender por qué los LLMs están cambiando tanto el desarrollo de software, primero es importante tener claro qué son realmente y cómo funcionan, primero que nada un Modelo de Lenguaje de Gran Escala, o LLM por sus siglas en inglés, es un tipo de inteligencia artificial diseñado para trabajar con texto. Su función principal es bastante sencilla de explicar, lo que hace es predecir palabras. Es decir que dado un conjunto de palabras, el modelo intenta adivinar cuál debería ser la siguiente. Aunque pueda sonar simple, cuando este proceso se repite millones de veces y se entrena con enormes cantidades de información el resultado es un sistema capaz de escribir, responder preguntas, resumir información e incluso generar código.

Estos modelos se entrenan utilizando grandes volúmenes de texto obtenidos de libros, artículos, páginas web y muchos otros recursos. A partir de todo ese contenido, el sistema aprende patrones del lenguaje: cómo se estructuran las frases, qué palabras suelen aparecer

juntas y cómo cambia el significado dependiendo del contexto. No “entienden” cómo lo haría una persona, pero sí son muy buenos detectando relaciones entre palabras y usándolas de forma que tengan sentido.

Aquí es donde entra uno de los conceptos más importantes y ese es el contexto. A diferencia de los sistemas antiguos que responden de forma fija, los LLMs pueden adaptar sus respuestas dependiendo de lo que se les dice. Por ejemplo, no responden igual a una pregunta técnica que a una conversación casual. Esto les permite ser mucho más flexibles y útiles en diferentes tipos de escenarios.

Otra idea clave es que estos modelos no trabajan por si solos, sino que normalmente forman parte de sistemas más grandes. En muchas aplicaciones, el LLM actúa como el “cerebro” que se encarga de procesar el lenguaje, mientras que otras partes del sistema se encargan de otras tareas como guardar información, conectarse a bases de datos o ejecutar acciones específicas. Esto es un detalle muy importante porque muestra que los LLMs no reemplazan al software tradicional, sino que ahora lo complementan.

También es relevante mencionar que aunque son muy potentes llegan a tener limitaciones muy claras. Por ejemplo, pueden generar respuestas incorrectas con mucha seguridad o inventar información cuando no tienen suficiente contexto. Este curioso fenómeno es conocido como “alucinaciones” es uno de los principales retos actuales y es algo que se debe tener en cuenta al momento de utilizarlos en aplicaciones reales.

A pesar de estas y otras limitaciones, las capacidades de los LLMs son bastante extensas. Entre las más importantes se encuentran la generación de texto, la comprensión de preguntas, la traducción entre idiomas, el resumen de información y la generación de código. Estas habilidades son las que han permitido que se lleguen a integrar rápidamente en distintas áreas, desde asistentes virtuales hasta herramientas de desarrollo de software.

Los LLMs representan una forma diferente de construir sistemas ya que en lugar de programar cada comportamiento paso a paso, se entrena un modelo para que aprenda patrones y genere respuestas de manera más flexible. Este cambio es importante para poder entender todo lo que viene después, especialmente cuando se combinan con otros componentes para crear sistemas mucho más complejos como lo son los agentes inteligentes que se analizarán en las siguientes secciones.

Una vez que se comprende qué es un LLM y qué se puede lograr con ellos, el siguiente paso es ver cómo se integra en aplicaciones reales porque aunque muchas veces se habla de estos modelos como si fueran sistemas completos por sí solos en realidad funcionan como una parte dentro de algo más grande.

Una aplicación basada en LLMs no es solo “mandar una pregunta y recibir una respuesta”, detrás de eso hay varios componentes trabajando juntos. De forma sencilla, se puede pensar que el LLM actúa como el “núcleo” que procesa el lenguaje pero alrededor de él existen otras piezas que permiten que el sistema sea útil en situaciones reales.

Uno de los elementos más importantes es la forma en la que se le da la información al modelo, lo que comúnmente se conoce como un prompt. El prompt es básicamente la instrucción o contexto que se le proporciona al LLM para guiar su respuesta. Esto no es solo una pregunta simple sino que muchas veces incluye ejemplos, reglas o información adicional que ayudan a que el resultado sea más preciso. Por eso diseñar buenos prompts se ha vuelto una parte importante en este tipo de aplicaciones.

A pesar de eso, los prompts por sí solos no siempre son suficientes, especialmente cuando se necesita trabajar con información actualizada o más específica. Aquí es donde entra un enfoque muy utilizado hoy en día llamado Retrieval-Augmented Generation (RAG), esto en lugar de depender únicamente de lo que el modelo aprendió durante su entrenamiento, el

sistema primero busca información relevante en una base de datos o conjunto de documentos y luego se la pasa al LLM como contexto, de esta forma, las respuestas pueden ser más precisas y adaptadas a una necesidad concreta.

Otro componente importante son las APIs, en la mayoría de los casos, los LLMs no se ejecutan directamente dentro de la aplicación, sino que se utilizan a través de servicios externos. La aplicación envía una solicitud, el modelo procesa el texto y devuelve una respuesta, esto facilita mucho su integración ya que no es necesario entrenar ni mantener el modelo desde cero pero también introduce dependencias y posibles limitaciones, como costos o tiempos de respuesta.

Además, muchas aplicaciones combinan los LLMs con bases de datos, sistemas de almacenamiento y otras herramientas. Como por ejemplo, un sistema puede usar un LLM para interpretar lo que el usuario quiere pero luego ejecutar acciones reales como consultar información, guardar datos o interactuar con otros servicios, esto permite que el modelo no solo genere texto sino que también forme parte de procesos más completos.

También es común ver que estas aplicaciones incluyen mecanismos de control, dado que los LLMs pueden generar respuestas incorrectas o poco confiables muchos sistemas añaden validaciones, filtros o pasos intermedios para revisar la información antes de mostrarla al usuario. Esto es especialmente importante en contextos donde la precisión es muy importante.

Todo esto nos muestra que las aplicaciones con LLMs no reemplazan la arquitectura tradicional del software, sino que la amplían y aparte se sigue necesitando lógica, estructuras bien definidas y manejo de datos, pero ahora se añade una capa nueva enfocada en el lenguaje y la interpretación.

La arquitectura de aplicaciones con LLMs se basa en la combinación de varios elementos como lo son los prompts bien diseñados, acceso a información externa mediante técnicas como RAG, integración a través de APIs y conexión con otros sistemas. Esta mezcla es lo que permite construir soluciones más flexibles y capaces de adaptarse a diferentes contextos, sentando las bases para sistemas más avanzados como los agentes inteligentes.

Hasta ahora los LLMs se han presentado como sistemas que responden a lo que el usuario les pide, pero en los últimos años ha empezado a surgir un enfoque que va un paso más allá y esos son los agentes inteligentes. Estos no solo generan respuestas, sino que pueden tomar decisiones, planear acciones y ejecutar tareas de forma más autónoma.

Para entender la diferencia, se puede pensar en un LLM tradicional como alguien que responde preguntas cuando se le consulta, en cambio, un agente inteligente se parece más a un asistente que recibe un objetivo y decide cómo alcanzarlo, no se limita a una sola interacción, sino que puede realizar varios pasos seguidos hasta completar una tarea.

Un agente inteligente normalmente está compuesto por varios elementos trabajando juntos. En el centro sigue estando el LLM que se encarga de interpretar el lenguaje y generar ideas o instrucciones, pero además, el agente cuenta con memoria, herramientas externas y, en muchos casos, algún tipo de sistema para planificar.

La memoria es importante porque permite que el agente recuerde información a lo largo del proceso y esto puede ser algo simple, como mantener el contexto de una conversación o algo más complejo como guardar resultados intermedios mientras resuelve un problema. Sin esta capacidad, el sistema tendría que empezar desde cero en cada uno de los pasos.

Por otro lado están las herramientas. A diferencia de un LLM básico, que solo genera texto, un agente puede interactuar con otros sistemas como por ejemplo, puede hacer consultas a

una base de datos, ejecutar código, llamar a una API o incluso controlar aplicaciones, esto es lo que le permite pasar de “decir cosas” a realmente “hacer cosas”.

Otro aspecto muy importante es la planificación. Cuando se le da un objetivo, el agente puede dividirlo en pasos más pequeños y ejecutarlos uno por uno y en cada paso evalúa lo que ha hecho, decide qué sigue y continúa hasta llegar al resultado, este proceso no es perfecto pero representa un cambio importante frente a los sistemas tradicionales.

También existen configuraciones donde varios agentes trabajan juntos, a esto se le conoce como sistemas multiagente. En estos casos, diferentes agentes pueden tener roles específicos y colaborar entre sí para resolver tareas más complejas, como por ejemplo, uno puede encargarse de buscar información, otro de analizarla y otro de generar una respuesta final.

A pesar de todo su potencial, los agentes inteligentes todavía enfrentan varios desafíos, uno de los principales es la confiabilidad ya que como dependen de LLMs, pueden llegar a cometer errores en sus decisiones o seguir caminos poco eficientes. Además, mientras más autónomos se vuelven más importante es tener mecanismos de control para evitar comportamientos no deseados.

Aun con estas limitaciones, los agentes representan una evolución clara en la forma en que interactuamos con el software, ya no se trata solo de sistemas que responden a comandos sino de herramientas capaces de participar activamente en la resolución de problemas.

Los agentes inteligentes combinan las capacidades de los LLMs con memoria, herramientas y planificación para crear sistemas más autónomos, este enfoque abre nuevas posibilidades a aplicaciones mucho más avanzadas, donde el software no solo nos ayuda sino que colabora en tareas complejas de manera más dinámica.

Después de entender cómo funcionan los LLMs y los agentes inteligentes, lo más importante es ver cómo se están usando realmente hoy en día, porque más allá de la teoría, estas tecnologías ya están presentes en muchas áreas y están cambiando la forma en la que interactuamos con el software.

Uno de los usos más visibles es en el desarrollo de software. Actualmente existen herramientas que ayudan a los programadores a escribir código, detectar errores o incluso explicar cómo funciona un fragmento específico, estas herramientas no reemplazan al desarrollador pero sí hacen que muchas tareas sean más rápidas y accesibles, especialmente para quienes están aprendiendo.

Otro campo donde su impacto es muy claro es en la atención al cliente. Por ejemplo, los chatbots tradicionales solían ser bastante limitados ya que solo podían responder a ciertas preguntas específicas. En cambio, los sistemas actuales basados en LLMs pueden entender mejor lo que el usuario quiere decir, adaptarse a diferentes formas de expresarse y mantener conversaciones más naturales, esto ayuda a mejorar la experiencia del usuario y reduce la carga de trabajo en muchas empresas.

En el ámbito educativo también se están viendo cambios importantes, los LLMs pueden funcionar como tutores que explican temas, responden dudas y ayudan a reforzar el aprendizaje. A diferencia de los materiales tradicionales, estos sistemas pueden adaptarse al ritmo de cada persona, lo que los convierte en una herramienta bastante útil para estudiar.

Además, la automatización de tareas es otra de las áreas donde más se están utilizando. Desde redactar correos hasta resumir documentos o generar reportes, muchas actividades repetitivas pueden hacerse más rápido con ayuda de estos modelos, cuando se combinan con agentes inteligentes, incluso es posible automatizar procesos más complejos que requieren bastantes pasos.

También es importante mencionar que muchas de estas aplicaciones no funcionan de forma aislada. En la práctica los LLMs suelen integrarse en plataformas más grandes donde trabajan junto con bases de datos, sistemas empresariales y otras herramientas, esto es lo que permite que tengan un impacto real en distintos sectores.

Al juntar todas estas aplicaciones nos muestran que los LLMs ya no son una tecnología experimental sino una herramienta que se está utilizando activamente en múltiples áreas, pero que su uso todavía está en una etapa de crecimiento, lo que significa que aún hay mucho espacio para mejorar y evolucionar estas herramientas.

Si el presente de los LLMs y los agentes inteligentes ya es bastante relevante e interesante, su futuro apunta a ser aún más disruptivo. Muchas de las limitaciones actuales están siendo trabajadas y al mismo tiempo están surgiendo nuevas formas de aprovechar estas tecnologías.

Una de las principales tendencias es el desarrollo de agentes cada vez más autónomos. En lugar de depender constantemente de instrucciones del usuario estos sistemas podrán encargarse de tareas completas por sí mismos, desde planear hasta ejecutar diferentes acciones, esto podría cambiar la forma en la que usamos el software, pasando de dar órdenes específicas a simplemente definir objetivos.

Otra tendencia importante es la integración total de estas tecnologías en la vida diaria, es probable que los LLMs dejen de ser algo separado y se vuelvan una parte natural de las aplicaciones que usamos todos los días, desde herramientas de trabajo hasta plataformas de comunicación, esto haría que su uso sea más común y menos visible pero al mismo tiempo más influyente.

También se espera una mejora en la capacidad de razonamiento, ya que aunque los modelos actuales ya pueden manejar cierta lógica, todavía tienen dificultades en situaciones mas

complejas, las investigaciones actuales buscan que estos sistemas sean más consistentes, precisos y capaces de tomar mejores decisiones lo cual sería clave para aplicaciones más críticas.

Por otro lado tenemos que el desarrollo de sistemas multiagente podría jugar un papel mas importante. En lugar de depender de un solo modelo, diferentes agentes podrían colaborar entre sí y que cada uno esté especializado en una tarea, esto nos permitiría abordar problemas más complejos de forma más eficiente.

Aunque todo esto suene bien, no todo es avance tecnológico, también habrá un enfoque cada vez mayor en aspectos como la ética, la seguridad y la privacidad. A medida que estos sistemas se vuelven más poderosos será necesario establecer mejores controles para evitar usos indebidos o errores que puedan tener consecuencias importantes y graves.

En pocas palabras, el futuro de los LLMs y los agentes inteligentes apunta hacia sistemas más autónomos, integrados y capaces que los que tenemos actualmente, aunque todavía existen desafíos, todo indica que estas tecnologías seguirán evolucionando y tendrán un rol cada vez más importante en el desarrollo de software y en la forma en la que interactuamos con la tecnología.

Referencias

- Burr, C., Cristianini, N., & Ladyman, J. (2018). An Analysis of the Interaction Between Intelligent Software Agents and Human Users. *Minds And Machines*, 28(4), 735-774.
<https://doi.org/10.1007/s11023-018-9479-0>
- Gutowska, A. (2025, 26 noviembre). Sistema multiagente. *¿Qué es un sistema multiagente?*
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/multiagent-system>
- Harkar, S. (2025, 26 noviembre). Colaboración multiagente. *¿Qué es la colaboración multiagente?* <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/multi-agent-collaboration>
- Caballar, R. D., & Stryker, C. (2025, 26 noviembre). Desarrollo de agentes de IA. *¿Qué es el desarrollo de agentes de IA?*
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/ai-agent-development>
- Stryker, C. (2025, 26 noviembre). Modelos de lenguaje de gran tamaño. *¿Qué son los LLM (grandes modelos de lenguaje)?*
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/large-language-models>
- Martin, L. G. P., & Máximo, Z. L. (2025). MODELOS DE LENGUAJE EXTENSO (LLMS) PARA EL DESARROLLO ÁGIL DE PROYECTOS: CASO E-COMMERCE. *Dialnet (Universidad de la Rioja)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17425150>
- Agentes de Software como Herramienta para medir la Calidad de Servicio Prestado en un Sistema de Transporte Público Colectivo Urbano*. (s. f.). Scielo.
- Intelligent Software Agents on the Internet: An Inventory of Currently Offered Functionality in the Information Society and a Prediction of (Near) Future Developments*. (s. f.).
<https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/download/514/435>
- AGENTES SOFTWARE | Oficina de Transferencia de Conocimiento. (s. f.).
<https://www.ucm.es/otri/complutransfer-agentes-software>

Software Agent. (s. f.). ScienceDirect.

<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/software-agent>

Cáceres, A., & Cáceres, A. (2025, 1 octubre). *El futuro de la IA: cómo los agentes inteligentes transformarán las empresas*. LambdaLoopers.

<https://lambdaloopers.com/blog/el-futuro-de-la-ia-como-los-agentes-inteligentes-transformaran-las-empresas/>

Agentes digitales: un nivel superior de inteligencia artificial | Deloitte México. (2025, 9 julio). Deloitte.

<https://www.deloitte.com/latam/es/our-thinking/dnoticias/agentes-digitales-ia.html>

Rodriguez, F., & Rodriguez, F. (2025, 19 mayo). *Microsoft Build 2025: La era de los agentes de IA y la creación de la web de agentes abierta*. Source LATAM.

<https://news.microsoft.com/source/latam/noticias-de-microsoft/microsoft-build-2025-la-era-de-los-agentes-de-ia-y-la-creacion-de-la-web-de-agentes-abierta/>

Greensys. (2026, 13 marzo). La nueva generación de agentes de IA autónomos. *Greensys IT*.

<https://www.greensys.es/la-nueva-generacion-de-agentes-de-ia-autonomos/>

Villuendas, B. (2026, 29 enero). *LLMS especializados y multiagentes: el siguiente avance de la IA - 480*. 480.

<https://cuatroochenta.com/llms-especializados-y-multiagentes-el-siguiente-avance-de-la-ia/>

Soto, A. (2025, 21 enero). *Casos de uso reales de Sistemas Multiagente*.

<https://es.linkedin.com/pulse/casos-de-uso-reales-sistemas-multiagente-antonio-soto-dsaif>

¿Qué es un sistema multiagente en la IA? (s. f.). Google Cloud.

<https://cloud.google.com/discover/what-is-a-multi-agent-system?hl=es-419>

Explorando el futuro con agentes inteligentes. (s. f.). NU.

<https://building.nubank.com/es/explorando-el-futuro-con-agentes-inteligentes/>

Future of Work with AI Agents: Auditing Automation and Augmentation Potential across the

U.S. Workforce. (s. f.). <https://arxiv.org/html/2506.06576v2>

Prism, S. B. (2026b, febrero 26). *AI Agents are the Future | What it is, How it Works, Benefits*

& Examples. SS&C Blue Prism. <https://www.blueprism.com/guides/ai/ai-agents/>

Cómo los agentes de IA están revolucionando la administración empresarial. (s. f.). World

Economic Forum.

[https://es.weforum.org/stories/2025/06/como-los-agentes-de-ia-estan-revolucionando-](https://es.weforum.org/stories/2025/06/como-los-agentes-de-ia-estan-revolucionando-la-administracion-empresarial/)

[la-administracion-empresarial/](https://es.weforum.org/stories/2025/06/como-los-agentes-de-ia-estan-revolucionando-la-administracion-empresarial/)